# ÓSCAR VALLECILLO

**Tech Lead Software Engineer | Full Stack Developer**

Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | (+504) 8758-2713 | oscarvallecillo95@gmail.com
linkedin.com/in/oscar-vallecillo-938127254 | github.com/RacsoJosu | oscar-vallecillo-dev.netlify.app

## RESUMEN PROFESIONAL

**Ingeniero en Sistemas, Tech Lead Software Engineer y Full Stack Developer** especializado en arquitectura backend, desarrollo de software, optimización de rendimiento e integraciones cloud (**TypeScript, Node.js, React, Next.js, AWS y MySQL/PostgreSQL**). Desempeño un rol híbrido dirigiendo técnicamente equipos de hasta 5 desarrolladores en el sector de Seguros y Health Tech mientras participo directamente en la programación y refactorización de código. Experiencia demostrada diseñando arquitecturas modulares con inversión de dependencias y patrones de software, optimizando procesamientos por lotes de **~5 minutos a 800 milisegundos**, integrando pasarelas de pago con servicios serverless y diseñando workflows de ingeniería asistida por IA con control estricto de calidad y arquitectura.

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

### Tech Lead Software Engineer
**Febrero 2026 – Presente**

**Sector Seguros & Health Tech**
Tegucigalpa, Honduras

- **Liderazgo técnico híbrido y arquitectura:** Analizo problemas de lógica de negocio, rendimiento y mantenibilidad para proponer nuevas arquitecturas en sistemas existentes; oriento técnicamente al equipo (5 desarrolladores, *sprint triage* y desbloqueo de tareas críticas) y programo y refactorizo código directamente.
- **Diseño modular y patrones de software:** Defino la separación de responsabilidades entre rutas, controladores, servicios, repositorios y esquemas de validación (Zod, Joi), aplicando inversión e inyección de dependencias y los patrones **Strategy**, **Builder** y **Functional Core / Imperative Shell** para compartir lógica común, aislar comportamientos específicos y desacoplar motores de reglas dinámicos.
- **Optimización de procesamiento por lotes (Node.js, TypeScript y MySQL):** Analicé, propuse y participé en la refactorización de un proceso de importación de Excel de **~5.000 registros** que insertaba y actualizaba múltiples tablas en MySQL; al separar operaciones de lectura y escritura e introducir procesamiento por lotes (*batch*), reduje el tiempo de procesamiento del archivo completo de **~5 minutos a 800 milisegundos**.
- **Ejecución distribuida y pasarela de pagos PixelPay:** Diseñé y desarrollé una solución que distribuye la aplicación de beneficios de pólizas entre nodos de **n8n** y diferentes endpoints para evitar concentrar la carga en una única operación; además, integré **PixelPay** con cobros recurrentes mediante **Amazon EventBridge** y **AWS Lambda**, recepción de webhooks y enlaces de pago para reactivar suscripciones tras cobros fallidos.
- **Proceso de ingeniería asistida por IA:** Diseñé un workflow de desarrollo asistido por IA con archivos `AGENTS.md`, *Skills*, *Hooks*, clasificación de tareas por complejidad, refinamiento colaborativo de requisitos, planificación previa, subagentes especializados y validación humana para impedir modificaciones fuera de alcance o desviaciones de los estándares del repositorio.
- **Arquitectura Frontend, UI/UX y seguridad:** Estandaricé la arquitectura frontend (**React, Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui, TanStack Query**), propuse mejoras de **UI/UX** para simplificar flujos poco comprensibles, dirigí la migración de un portal administrativo *legacy* automatizando el onboarding de usuarios e implementé aislamiento de datos sensibles mediante **Row-Level Security (RLS)**.

### Programador Full Stack (Full Stack Developer)
**Julio 2024 – Enero 2026**

**Ingeniería Digital**
Tegucigalpa, Honduras

- **Arquitectura Backend y APIs REST:** Diseñé e implementé APIs REST en **Node.js y TypeScript** bajo arquitectura monolítica modular y enfoque hexagonal (*ports & adapters*), organizadas por dominios con separación de rutas, controladores, servicios y repositorios, validación de esquemas (**Zod, Joi**), autenticación (**JWT, API Keys**), *rate limiting* y configuración dinámica de CORS.
- **Rendimiento en bases de datos y cargas masivas (MySQL y PostgreSQL):** Mejoré tablas, relaciones e índices compuestos eliminando cuellos de botella y *timeouts* en consultas con múltiples `JOINs` y reportes pesados; participé en la refactorización de cargas de Excel (**~5.000 registros** en múltiples tablas con **Node.js/TypeScript y MySQL**), pasando de **~5 minutos a 800 milisegundos** para el archivo completo mediante separación de lecturas/escrituras y *batch processing*.
- **Soluciones Serverless y cobros recurrentes en AWS:** Desarrollé arquitecturas orientadas a eventos con **AWS (Lambda, EventBridge, S3, DynamoDB)** e integraciones con **MySQL y MongoDB** para programar cobros recurrentes con **PixelPay**, procesar webhooks de confirmación de pago, generar enlaces de pago para reactivar suscripciones ante cobros fallidos y automatizar la generación de PDFs.
- **Automatización distribuida e integraciones externas:** Construí flujos en **n8n y Make** (webhooks, IMAP, Gmail, Slack) para distribuir procesos pesados de beneficios de pólizas entre múltiples nodos y endpoints, automatizar la lectura de correos con

archivos adjuntos y despachar notificaciones por WhatsApp mediante la **API de Meta**.

- **Optimización Frontend, UI/UX y despliegue móvil:** Mejoré los tiempos de carga y la mantenibilidad en **React, Next.js y TypeScript** aplicando *lazy loading*, *code splitting* y memoización; propuse cambios de **UI/UX** para facilitar la comprensión de funcionalidades y desplegué aplicaciones web progresivas (**PWA**) hacia entornos móviles con **Capacitor**.

**Desarrollador de Software (Pasantía)** **Diciembre 2023 – Mayo 2024**
**Abstract Development Studio S.A.** Honduras

- **Desarrollo Full Stack e integración de APIs:** Desarrollé y di mantenimiento a servicios internos e interfaces web *responsive* con **NestJS, React, Next.js y TypeScript**, integrando comunicación mediante APIs **REST y GraphQL**.
- **Refactorización y metodología ágil:** Analicé e implementé requerimientos técnicos bajo metodología **Scrum**, participando en la refactorización de código y en la documentación técnica de endpoints.

## PROYECTOS TÉCNICOS Y ARQUITECTURA (GITHUB)

- **Workflow de Ingeniería Asistida por IA (AGENTS.md, Skills & Hooks):** Diseño de un proceso estructurado con clasificación de tareas por complejidad, refinamiento de requisitos, planificación previa obligatoria, subagentes especializados y reglas estrictas de arquitectura y supervisión del desarrollador.
- **Arquitectura Basada en Eventos (EDA) con AWS CDK & Python (**github.com/RacsoJosu**):** Diseño y despliegue de arquitectura serverless orientada a eventos con AWS CDK (IaC), conectando microservicios en AWS Lambda mediante Amazon EventBridge y API Gateway, con emulación local en LocalStack.
- **API REST Serverless con AWS CDK, Lambda y DynamoDB (TypeScript):** Infraestructura como código (stacks de API Gateway y DynamoDB) y funciones Lambda en TypeScript para operaciones CRUD, configuración de CORS, middleware de autenticación y pruebas unitarias con Jest.
- **Arquitecturas Backend Modulares con NestJS (TypeScript):** Construcción de APIs modulares aplicando separación de capas, inyección e inversión de dependencias, validación con DTOs, manejo de colas y persistencia relacional y NoSQL.

## HABILIDADES TÉCNICAS

**Lenguajes Principales:** TypeScript, JavaScript (ES6+), SQL, Python.

**Backend y Arquitectura:** Node.js, Express.js, NestJS, APIs REST, GraphQL, Webhooks, Arquitectura Monolítica Modular y Hexagonal (Ports & Adapters), EDA, Separación de Capas (Rutas, Controladores, Servicios, Repositorios), Inversión e Inyección de Dependencias, Patrones Strategy, Builder y Functional Core / Imperative Shell.

**Frontend y UI/UX:** React.js, Next.js, TypeScript, TanStack Query, Zustand, Tailwind CSS, shadcn/ui, React Hook Form, Material UI, Optimización (Lazy Loading, Code Splitting, Memoización), Mejoras de UI/UX, PWA (Capacitor).

**Bases de Datos, ORMs y Seguridad:** MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MongoDB, DynamoDB | Drizzle ORM, Prisma, Sequelize | Procesamiento Batch, Separación de Lecturas/Escrituras, Índices Compuestos, Row-Level Security (RLS).

**Cloud, Infraestructura y DevOps:** AWS (Lambda, EventBridge, S3, API Gateway, CDK / IaC, RDS, EC2, DynamoDB, Amplify), Docker, Nginx, Terraform, LocalStack, Git.

**Integraciones, Pagos y Automatización:** Pasarela PixelPay (Cobros recurrentes, Webhooks, Enlaces de reactivación), API de Meta (WhatsApp), n8n (ejecución distribuida en nodos), Make, Automatización de Cargas Excel.

**Liderazgo Técnico e Ingeniería Asistida por IA:** Planificación Técnica, Sprint Triage, Modelado de Dominio, Workflows de IA (`AGENTS.md`, Skills, Hooks, Subagentes, Control de Alcance y Revisión de Código).

**Tecnologías Complementarias:** Java (Spring Boot 3, Spring Data JPA), C# (ASP.NET Web API, .NET, LINQ), PL/SQL | Datos y BI: pandas, Matplotlib, Power BI, Tableau, SSIS, Excel.

## EDUCACIÓN Y CERTIFICACIONES

**Ingeniería en Sistemas — Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)** **Septiembre 2018 – 2023**

- **Backend con NestJS & TypeScript Avanzado (POO y Asincronismo)** — Platzi | **Desarrollo Web Moderno con React.js** — Platzi
- **Java: Orientación a Objetos, Spring Data JPA & Spring Boot 3 REST APIs** — Alura Latam | **Análisis de Datos** — LinkedIn Learning